

Dokumentacja Projektowa

Symulacja transmisji radiowej dźwięku z modulacją BPSK

Autor: [Mateusz Noga]

Przedmiot: [Cyfrowe przetwarzanie sygnałów]

1. Wymagania systemowe i instrukcja uruchomienia

Projekt został zrealizowany w języku **MATLAB**. Do poprawnego uruchomienia skryptu wymagane jest środowisko bazowe MATLAB oraz zestaw pakietów używanych w trakcie zajęć laboratoryjnych (m.in. funkcje `butter`, `fir1`, `filtfilt`). Kod został podzielony na logiczne segmenty realizujące kolejne funkcje, pisałem go z myślą, aby uruchamiać każdą z sekcji po kolei, modyfikując na bieżąco parametry oznaczone jako *User input*, do których przypisano domyślne przykładowe wartości.

Uruchomienie programu: W podkatalogu `media/` znajduje się przykładowy plik wejściowy audio o nazwie `muzyka_projekt.wav`, który zaleca się skrócić, dobierając odpowiednie wartości parametrów *StartingPoint* oraz *EndingPoint*.

Parametry konfiguracyjne:

- **StartingPoint, EndingPoint** – ułamek długości nagrania (zakres 0 – 1) określający analizowany fragment.
- **CompressionRatio** – całkowity współczynnik określający ile razy zmniejszamy częstotliwość próbkowania w celu redukcji rozmiaru danych. Dane są odpowiednio filtrowane w celu zapobiegnięcia wystąpienia aliasingu.
- **FilterType, FilterOrder** – rodzaj (`butterworth`, `hamming`, `blackman`) i rząd filtru antyaliasingowego.
- **quality** – docelowy procent zachowanej energii sygnału podczas kompresji transformatą DCT (np. 0.995).
- **bits** – rozdzielczość bitowa kwantyzacji (domyślnie 8 bitów).
- **CarrierLength** – liczba próbek na jeden okres fali nośnej w modulatorze BPSK.
- **Attenuation, NoiseAmplitude** – parametry kanału transmisyjnego, mające na celu zasymulować przesłanie sygnału poprzez stację nadawczą (tłumienie oraz dodanie białego szumu gaussowskiego).

2. Opis architektury i wykorzystanych algorytmów

Algorytmy zostały początkowo zapisane przy użyciu funkcji poznanych w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz prostych bloków zagnieżdżonych pętli `for`. Niestety oryginalna wersja okazała się zbyt wymagająca obliczeniowo dla komputera i z wykorzystaniem modelu *Gemini 3.5 Flash-Lite* operacje wykonywane w pętlach zoptymalizowano poprzez wektoryzację (całkowity wkład użytego modelu w napisany skrypt sprowadzał się do zoptymalizowania wspomnianych pętli oraz pomocy w wyświetlaniu wykresów/wizualizacji danych).

2.1. Przygotowanie sygnału i filtracja antyaliasingowa

Sygnał wejściowy stereo zostaje uśredniony do postaci monofonicznej, skrócony w przypadku długich nagrań, a następnie poddany procesowi obniżenia częstotliwości próbkowania. Zgodnie z twierdzeniem Nyquista-Shannona, przed zmniejszeniem częstotliwości próbkowania konieczne jest zastosowanie **filtru antyaliasingowego** w celu usunięcia z widma składowych o częstotliwościach wyższych niż nowa częstotliwość Nyquista ($f = \frac{f_{smp,new}}{2}$).

Użytkownik może wybrać implementację filtru cyfrowego dolnoprzepustowego:

- **IIR Butterwortha** – charakteryzuje się maksymalnie płaskim pasmem przepustowym.

- **FIR z oknem Hamminga lub Blackmana** – filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej, gwarantujące liniową fazę, co minimalizuje zniekształcenia fazowe sygnału audio.

2.2. Kompresja stratna (DCT - Dyskretna Transformata Kosinusowa)

Zdekodowany sygnał jest kompresowany stratnie przy pomocy jednowymiarowej transformaty DCT. Transformata ta posiada silną właściwość koncentracji energii – większość informacji o sygnale audio skupia się w niewielkiej liczbie współczynników o niskich częstotliwościach.

Algorytm sortuje współczynniki DCT malejąco na podstawie ich wartości bezwzględnej (energii). Następnie wyznacza skumulowaną sumę energii i odrzuca te współczynniki, które znajdują się poza zadanym progiem (np. współczynniki stanowiące 0.5% energii). Odrzucone prążki są zerowane, a skuteczność kompresji ilustrują wykresy zależności energii od ilości pozostawionych współczynników. Proces odwracany jest w odbiorniku za pomocą `idct`.

2.3. Przetwornik Analogowo-Cyfrowy (ADC)

Sygnał zostaje znormalizowany do przedziału $[0, 2^b - 1]$, gdzie b to liczba bitów rozdzielczości (domyślnie 8 bitów dla wartości od 0 do 255). Konwersja dziesiętna na binarną została zrealizowana przy użyciu wektoryzowanego algorytmu, lecz pozostawiono w kodzie zakomentowane fragmenty nieoptymalnego kodu, który myślę, że w bardziej zrozumiałym i intuicyjnym sposób pokazuje zamysł wszystkich operacji w tym oraz następnych krokach. Konwersja umożliwia utworzenie strumienia binarnego, w którym bity układane są od najmniej znaczącego (LSB).

2.4. Modulacja BPSK

Strumień bitów (gdzie 0 zmapowano na -1, a 1 na 1) posłużył do zmodulowania fali nośnej. Wykorzystano modulację **BPSK (Binary Phase Shift Keying)**, w której faza powielanego dla każdego bitu sygnału nośnego zmienia się o 180° w zależności od przesyłanego symbolu. Z matematycznego punktu widzenia proces zoptymalizowano wykorzystując splot Kroneckera (`kron`), powielający falę nośną dla każdego bitu bez użycia pętli.

Kanał transmisyjny modeluje dwa zjawiska fizyczne:

- **Tłumienie sygnału rozchodzącego się w przestrzeni** – przemnożenie amplitudy przez współczynnik tłumienia.
- **Dodatkowy wkład od zakłóceń dodanych w trakcie nadania sygnału, jego propagacji oraz odbioru** – dodanie białego szumu gaussowskiego za pomocą funkcji `randn`.

2.5. Odbiornik – Filtr Dopasowany (Matched Filter)

W celu zminimalizowania ilości przekłamanych bitów (BER) nawet przy bardzo wysokich poziomach tłumienia oraz zakłóceń, po stronie odbiorczej zastosowano **filtr dopasowany**. Jego odpowiedź impulsowa jest odbiciem lustrzanym w czasie sygnału fali nośnej ($h(t) = s(T - t)$). Demodulacja polega na matematycznym splocie (`conv`) zaszumionego sygnału odebranego z filtrem dopasowanym.

Punkty decyzyjne pobierane są cyklicznie pod koniec trwania każdego symbolu, gdzie układ całkujący filtru osiąga maksymalne wychylenie (połowa każdej fali nośnej – dla np. 10 bitów długości decydujący bit jest piąty). Na podstawie znaku próbki podejmowana jest decyzja: wartość > 0 interpretowana jest jako bit 1, w przeciwnym razie jako bit 0. W celu wizualizacji działania powyższej metody dodano wykres splotu wraz z zaznaczeniem punktów decyzyjnych, których znak decydował o wartości odczytanego bitu.

2.6. Przetwornik Cyfrowo-Analogowy (DAC) i rekonstrukcja

Zdemodulowany strumień bitów jest dzielony na bloki 8-bitowe (przebudowa macierzy `reshape`) i przekształcany z powrotem na wartości dziesiętne za pomocą mnożenia macierzowego z wektorem potęg dwójki. Zrekonstruowane wartości są mapowane powrotnie na pierwotny zakres amplitud $[-1, 1]$. Zakończenie skryptu stanowi weryfikacja empiryczna – sprzętowe odtworzenie otrzymanego sygnału audio (które znajduje się na każdym etapie przetwarzania sygnału w celach kontrolnych) oraz wyliczenie statystyki błędu BER (Bit Error Rate). Wykresy błędu rekonstrukcji dla małych poziomów tłumienia i zakłóceń głównie obrazują błędy kwantyzacji, z kolei dla wysokich poziomów tłumienia i amplitudy zakłóceń ukazują one zaobserwowane błędy.